

# Hoffmann Referenzbereich-Analyse

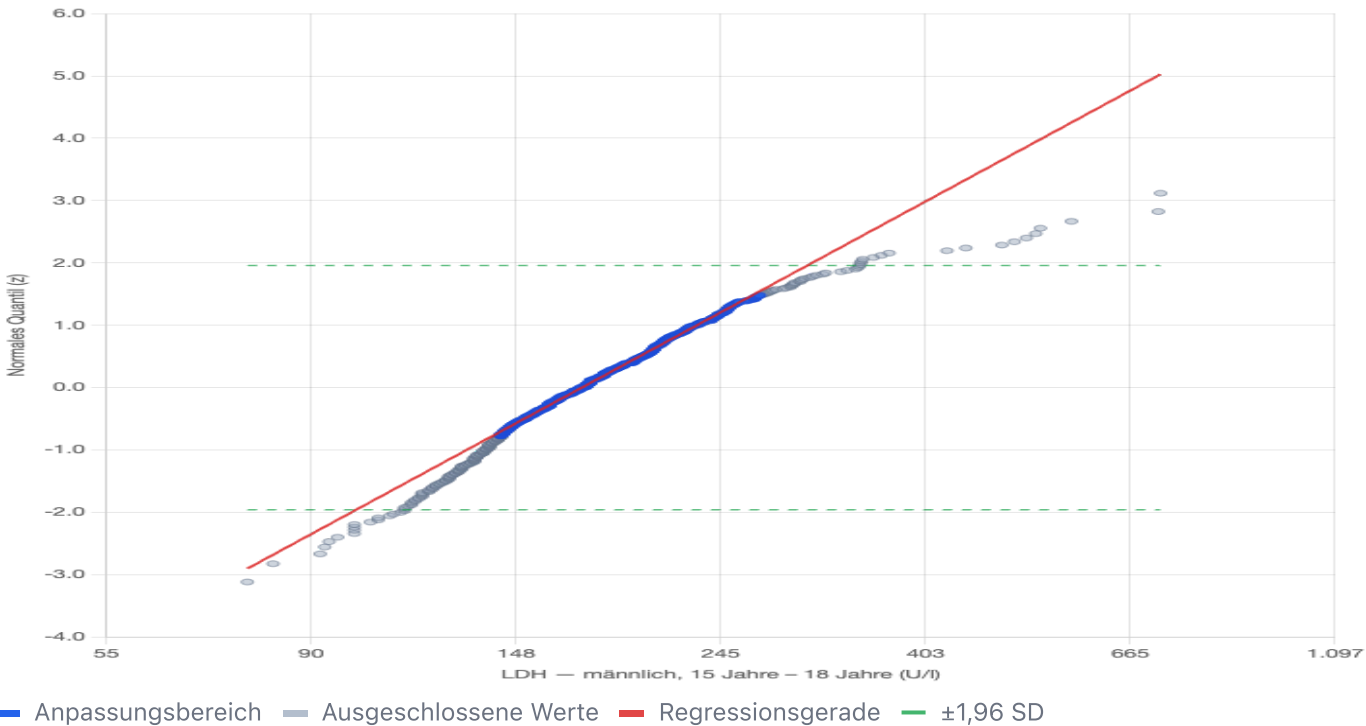
Schätzung von Referenzintervallen nach Hoffmann aus Routinelabordaten — Hoffmann RG, JAMA 185(11):864–873, 1963

## LDH — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre (U/l)

Gruppe: männlich, 15 Jahre – 18 Jahre  
Erstellt am 20.5.2026, 12:37:40 · n = 687 Messwerte

Methode: Hoffmann-Verfahren (1963)  
Hoffmann RG. JAMA 185(11):864–873

### Hoffmann-Plot: LDH — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre (U/l)



### Ergebnisse: LDH — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre (U/l)

| Deskriptive Statistik (Rohdaten)           |                                      |
|--------------------------------------------|--------------------------------------|
| Anzahl Messwerte (n)                       | 687                                  |
| Minimum                                    | 77,00 U/l                            |
| Maximum                                    | 716,00 U/l                           |
| Median                                     | 174,00 U/l                           |
| Hoffmann-Schätzung (Gauß-Kern)             |                                      |
| Geschätzter Mittelwert ( $\mu$ )           | 174,24 U/l (geom.)                   |
| Geschätzte Standardabweichung ( $\sigma$ ) | 1,325 (geom. SD, Faktor)             |
| Variationskoeffizient (CV%)                | 5,45 % (log-Skala)                   |
| Anpassungsgüte ( $R^2$ )                   | 99.9%                                |
| Verwendeter Bereich                        | 490 von 687 Werten (21.8 % – 93.2 %) |

Referenzintervall (2,5. – 97,5. Perzentile)

**100,44 – 302,28**

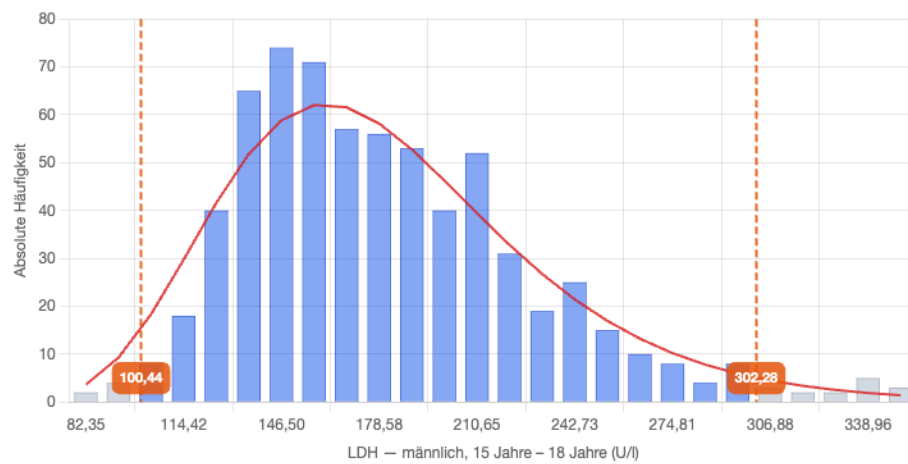
U/l

Regression:  $z = 3,55772 \cdot x - 18,35938$

$x_{2,5\%} = (-1,96 - a) / b$      $x_{97,5\%} = (1,96 - a) / b$

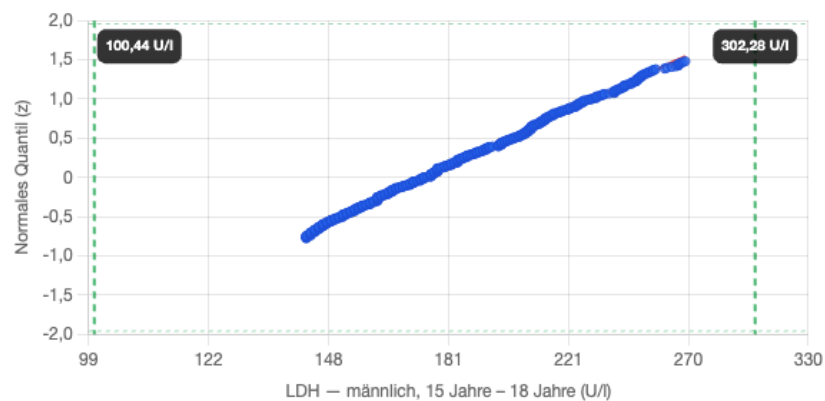
**Methode:** Das Hoffmann-Verfahren identifiziert im Wahrscheinlichkeitsnetz den linearen Abschnitt der kumulierten Häufigkeitsverteilung als Gauß-Kern der Referenzpopulation. Die Auto-Detektion findet diesen Abschnitt durch iteratives Trimmen: von beiden Rändern werden Punkte entfernt, solange die Linearität ( $R^2$ ) zunimmt — analog zum visuellen Anlegen einer Geraden im klassischen Verfahren. Die Grenzen können anschließend per Drag verfeinert werden. Plotting-Positionen nach Blom:  $p_i = (i - 0,375) / (n + 0,25)$ .

## Häufigkeitsverteilung



Blau: innerhalb Referenzintervall · Kurve: geschätzte Normalverteilung · Linien: Referenzgrenzen

## Anpassungsbereich (Detail): LDH — männlich, 15 Jahre – 18 Jahre (U/l)



Nur der für die Regression verwendete lineare Abschnitt. Grün gestrichelt: Referenzgrenzen bei  $\pm 1,96$  SD.